Fusion des répons et des antiennes : guidelines

Nocturnale Romanum, dossier `gabc/`. Version de travail du 30/10/2026, tirée de l'étude de 10 répons déjà fusionnés par marteo et de ses réponses aux questions. Les messages de commit restent en anglais, comme dans le reste du dépôt ; ils sont cités tels quels dans les gabarits du § 5.
Les points marqués « **Question** » attendent la confirmation de marteo.

1. Objet et périmètre

Pour chaque répons qui a plusieurs propositions, il faut produire une version fusionnée. Marteo (Matthias Bry) arbitre l'opération. Ce document décrit la façon dont marteo a fusionné jusqu'ici les propositions de **dcrochu** dans sa propre version **_marteo**, pour pouvoir appliquer les mêmes critères aux répons restants.

Périmètre du chantier *(confirmé par marteo)* : les répons qui ont plusieurs propositions et ne figurent pas dans la liste des 212 répons déjà fusionnés. Ces 212 sont considérés comme traités : toute proposition de dcrochu que marteo n'y a pas reprise compte comme refusée. Ils servent seulement à apprendre les règles.
Antiennes *(décision de marteo, 10/11/2026)* : elles entrent aussi dans le chantier, avec les règles du § 4 bis.
Exclus du chantier *(décision du 30/10/2026)* : les répons de l'Office des défunts (`ODEF…` : ODEFN1R1 à ODEFN3R3b).

212 répons sont déjà fusionnés. Ce document en étudie 10 pour l'instant, en deux lots de 5, choisis parce que les messages de commit expliquent les choix et couvrent des cas différents :

Pièce	Commit de fusion	Message de marteo (traduit)
1122N3R2	`459a8f94` 12/10/2026	Report des modifications de dcrochu.
1122N3R1	`72b42373` 12/10/2026	Report d'une partie des modifications de dcrochu, mais j'ai gardé le début particulier de l'*altera pars* du verset, comme témoignage du manuscrit médiéval central qui le donne.
0829N1R3	`a135dbf8` 18/09/2026	Report des modifications rythmiques et NABC de dcrochu, mais pas des modifications mélodiques, car je veux m'en tenir au tableau Paleo autant que raisonnable.
0508N2R1	`dfb49631` 29/09/2026	Report des modifications de dcrochu, sauf la liquescence sur « ALleluia », absente de la version manuscrite de cet alléluia.
MUXNN1R1	`edac999e` + `f9b069 4d` 12/10/2026	Report des modifications de dcrochu (mélodie une fois, lsi/lss trois fois, syllabation), puis : position du lsi contre dcrochu, après nouvelle vérification sur le manuscrit.
1123N2R3	`efd20eef` 12/10/2026	lsal et lsb forment un seul groupe (*altius bene*), porté par le torculus (plus précisément par sa 2e note, je pense). Report des autres modifications de dcrochu.
PMEXN1R2	`fb13fca0` 24/07/2026	Report des modifications de dcrochu, sauf le dernier si bémol.
PMEXN1R1	`71ca45f7` + `39f441 c1` 24/07/2026	Report de la syllabation de dcrochu. Essai d'une meilleure position du lst sur « JAM » : la version de dcrochu n'est pas bonne.
0810N3R2	`43bcf65b` 25/08/2026	Report des modifications de dcrochu, mais texte romain conservé.
MUXXN1R3	`429781b2` 19/08/2026	Report de la syllabation de dcrochu. Un cas de // → /. Je ne pense pas que le lsi soit en position 9, mais en 8 (« inTENde »).

2. Les fichiers d'une pièce

Fichier	Rôle
`ID.gabc`	Version **retenue**, celle qui entre dans le livre. C'est une copie de la proposition sélectionnée sur le site, en pratique toujours `_marteo`.
`ID_marteo.gabc`	Version de travail de marteo : mélodie Gregofacsimil, neumes de Hartker (H), signes rythmiques. **C'est elle qui reçoit la fusion.**
`ID_dcrochu.gabc`	Proposition de D. Crochu : « Gregofacsimil cum NABC », sans signes rythmiques. Attention, un second bloc d'en-tête (`initial-style`, `name`, `annotation`…, puis `%%`) est collé en tête de la notation dans 702 de ses fichiers : seule la notation qui suit le **dernier** `%%` compte.
`ID_sandhofe.gabc`	Mélodie du Nocturnale de H. P. Sandhofe (2002), sans NABC. Référence historique seulement, elle n'entre pas dans la fusion.
autres (`_mocquereau`, `_gbjparent`…)	Propositions ponctuelles.

3. Méthode de lecture d'une fusion

Pour chaque pièce, on compare trois états du fichier :

- **P** : `_marteo` juste avant le commit de fusion (`git show M^:gabc/ID_marteo.gabc`) ;
- **D** : `_dcrochu` tel qu'il était à ce moment-là (`git show M:gabc/ID_dcrochu.gabc`) ;
- **N** : `_marteo` après la fusion (`git show M:gabc/ID_marteo.gabc`).

Cas particulier *(confirmé par marteo)* : si un répons déjà fusionné n'a **aucune** modification de `_marteo` postérieure aux propositions de dcrochu, alors toutes ces propositions ont été refusées. On compare alors directement le `_marteo` actuel au `_dcrochu` : chaque divergence est un refus.

Les syllabes sont alignées sur le texte. Pour chaque divergence entre P et D, on regarde N : la modification est **adoptée** si N = D, **refusée** si N = P, et **retouchée** si marteo a fait une troisième solution.

4. Règles observées

> **R1. Base et signes rythmiques.** La fusion se fait **dans** `_marteo`. Ses signes rythmiques (épisème horizontal `_`, points de mora `.` / `..`, ictus `'`) sont **toujours conservés**, puisque dcrochu n'en met pas. Corollaire : quand un changement de neume est adopté, marteo **réajuste les signes rythmiques** pour qu'ils correspondent au nouveau neume.

Pièce	P (avant)	D (dcrochu)	N (fusion)
0829N1R3 « rá »	`hv_GFEf|vi-su3vi`	`hvGFEf|vi-sut1su2vi`	`hv_G_FEf|vi-sut1su2vi` : le tractulus adopté reçoit son épisème sur G
0829N1R3 « pe »	`highv_GFg|toci-vi`	`highvGFg|toSci-vi`	`h_i_g_hv_GFg|toSci-vi` : torculus à épisème (`toS`) adopté, épisèmes ajoutés

R2. Syllabation : adopter celle de dcrochu, sauf exceptions. *(Confirmé par marteo.)* Pour les mots ci-dessous, on impose la coupe de la colonne « correct », quelle que soit la version qui la porte :

Mot	Correct	À refuser
quóniam	`quó/ni/am`	`quón/i/am`
potens, potéstas, póterit… (toute la famille *pot-*)	`po/te…`	`pot/e…` (refus systématique)
ídeo	`i/de/o`	`id/e/o`
dispérsit…	`dis/per…`	`di/sper…`
sicut	`sic/ut`	`si/cut`
dignis…	`di/gnis`	`dig/nis`
agnus, agnum…	`a/gnus`	`ag/nus`
sanctus, sancti, sancto, sanctum, sanctórum… (toute la famille *sanct-*)	`sanc/tus`	`san/ctus`

Élisions : si dcrochu supprime une élision `<e>…</e>` de marteo (ex. « I/ste `<e>e</e>`st »), on **demande à un humain**.
Pour tous les autres mots, on adopte la coupe de dcrochu (ex. *contemp/tórem*, *sanc/tum*).
Pas de règle générale *(confirmé par marteo)* : les exceptions se décident famille de mots par famille de mots. Une coupe qui détache une consonne devant une voyelle n'est donc pas refusée en soi. Sont ainsi explicitement acceptées les coupes de dcrochu *In/í/ti/um* (famille *init-*), *in/i/qui…* (famille *iniqu-*, ex. *in/i/qui/tá/tem*) et *cóm/e/dam* (famille *comed-*).
Préfixe *trans-* *(confirmé par marteo)* : le préfixe *trans/tráns* reste entier (ex. *tráns/e/at*) ; *tran/se…*, *tran/si…* sont incorrects. Dcrochu applique normalement cette règle partout : on garde sa coupe. Si l'on trouve une forme incorrecte (chez dcrochu ou chez marteo), on la **signale dans la PR**.
Correction des fusions étudiées : dans PMEXN1R2, la coupe `íd/e` adoptée par marteo est fautive, il faut `í/de/o`.

Pièce	P	D = N
1122N3R1	cog/ná	co/gná
1122N3R2	san/ctum (répons), sig/no	sanc/tum, si/gno
0508N2R1	Ar/chán	Arch/án
MUXNN1R1, MUXXN1R3	prós/pe, reg/na	pró/spe, re/gna
PMEXN1R2	san/cti, í/de	sanc/ti, íd/e
PMEXN1R1	Ab/stér, San/ctó, tran/si	Abs/tér, Sanc/tó, trans/i
PMEXN1R1	Quó/ni/am	dcrochu : Quón/i/am, **non repris** : application de l'exception

Deux coupes de dcrochu n'avaient pas été reprises : « contem/ptórem » (1122N3R1) et « san/ctum » dans le verset de 1122N3R2. Ce sont des **oublis** : il faut écrire « contemp/tórem » et « sanc/tum ». Ces deux pièces sont donc à reprendre.

R3. Mélodie : arbre de décision, appliqué dans l'ordre. *(Confirmé par marteo, cas et ordre.)* Pour chaque modification mélodique de dcrochu (des notes qui changent de hauteur), on parcourt les cas **dans l'ordre**, et le premier qui s'applique décide :

#	Situation	Décision	Exemple
1	Le passage est dans un **verset synthétique** : après `V/`, avec le NABC encadré par `ob` au début et `cb` à la fin du verset, aux mêmes endroits dans les deux versions (R17)	**adopter** dcrochu et signaler dans la PR	Q6N1R3 « spéc », 09H5N2R1 « cor », Q6N3R2 « præ », 0205N2R2 « om »
2	La version de marteo suit une **édition typique**, citée dans son message de commit (O. Reg., Typica, édition de dom René de Sainte-Beuve, **Plantin**…). *Sandhofe ne compte pas comme édition typique* (confirmé par marteo, 31/10/2026).	**refuser** dcrochu	10H5N2R2 « bus » (O. Reg.) ; H2F6N1R3 « Cum » (dom René de Sainte-Beuve)
3	Le `_marteo` est **d'origine purement dcrochu** : son historique de commits ne cite que dcrochu (« dcrochu as of … », « Original composition by dcrochu »)	**adopter** dcrochu	5GN2R1 « cá »
4	Marteo s'appuie sur une **table de la Paléographie musicale**	**soumettre à un humain**, sans proposer de décision	0125N3R2 « e » ; 0829N1R3
5	Dcrochu a **justifié** la modification dans son message de commit, en citant la syllabe (ex. « braCHIo »)	**adopter** dcrochu et signaler dans la PR	H1N2R1 « chi »
6	**Aucun des cas précédents**, notamment une modification significative où la mélodie et la graphie changent toutes les deux (ex. quilisma `w` ajouté ou déplacé)	**soumettre à un humain**, même sans source manuscrite citée par dcrochu : c'est un jugement esthétique, qu'on ne tranche pas par une règle *(confirmé par Thomas, 01/11/2026)*	P6N3R2 « si » (mélodie changée, et quilisma ajouté sur « au »)

Les altérations restent régies par R3 bis : un bémol associé à une modification mélodique passe toujours par un humain.

Observations sur les fusions déjà faites :

- **Adoptée** : MUXNN1R1 « con » `h/ijg/hg` → `h/ijh/hg`.
- **Refusée** quand marteo suit volontairement un témoin : 1122N3R1, où il conserve le début particulier de l'*altera pars* du verset (« ta » `fe` au lieu de `f`, « te » `eh` au lieu de `h`), alors que dcrochu proposait une « standardisation du V/ à la médiante ».
- **Refusée** par principe dans 0829N1R3 : « s'en tenir au tableau Paleo autant que raisonnable ». Les neumes liés au changement mélodique sont refusés avec lui (« tán » `cltr` gardé contre `clto-1hgvih h` ; « él » `e@fog|sa` gardé contre `e/fg|scM2`).

Altérations : pas de règle par défaut. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Les bémols, bécarres et retraits de bémol proposés par dcrochu restent soumis à un humain (R3 bis), même si marteo les a souvent adoptés.

R3 bis. Altérations. *(Confirmé par marteo.)*

- **Bécarres** (`y`, `Y`) proposés par dcrochu : **toujours adoptés**.
- **Bémols** (`x`, `X`) proposés ou supprimés par dcrochu : **ne jamais trancher seul**, il faut demander confirmation à un humain. On en a un exemple dans PMEXN1R2 : « report des modifications de dcrochu, sauf le dernier si bémol ». Sur les deux bémols proposés dans cette pièce, celui de « um » (`ixg…`) a été adopté, celui de « nas » (`ixhg…`) refusé : la décision se prend au cas par cas. *(Reconfirmé par marteo le 31/10/2026 : sujet très sensible, la décision humaine reste nécessaire, même si les dernières revues ont souvent suivi dcrochu.)*
- **Exception : cadence finale des répons (et des antiennes, § 4 bis) des modes 7 et 8.** *(Confirmé par marteo ; étendu aux antiennes le 10/11/2026.)* Un bémol proposé par dcrochu dans la **cadence finale** d'un répons de mode 7 ou 8 est **toujours refusé**, sans consulter personne (cf. commit `21772754` : « For now, I refuse flats in the concluding cadence of mode 7/8 RR/ »). Dans une **cadence intérieure**, la règle générale s'applique : on demande à un humain.

Le bécarre ajouté par dcrochu sur « DIxit » dans 1122N3R1 (`gydf…`) n'avait pas été repris : c'est un **oubli**, il faut l'adopter. 1122N3R1 est à reprendre.

R4. Liquescences : refusées si le manuscrit ne les porte pas. 0508N2R1 : la liquescence sur « ALleluia » (`g>|obvi>`) est refusée, « car elle est absente de la version manuscrite de cet alléluia ».

1122N3R1 « cón » : P avait `cl>`, dcrochu proposait `vi>`, et marteo a écrit `cl~`. Ce n'est pas une troisième solution : d'après la référence NABC de Gregorio, `vi>` et `cl~` désignent le même neume. Marteo a donc **suivi dcrochu**, avec une autre graphie. *(Confirmé par marteo.)* Avant de conclure à un refus, il faut donc vérifier si les deux codes NABC sont équivalents.

R5. NABC, glyphe de base : toute modification doit être vérifiée par un humain. *(Confirmé par marteo.)* Le glyphe de base, ce sont les deux lettres du neume (`vi`, `cl`, `pe`, `to`, `ci`, `sc`…) **avec ses modificateurs** *(confirmé par marteo)* : `S` (trait), `G` (groupement), `M` (modification mélodique), `-` (épisème), `>` et `~` (liquescence), et le numéro de variante qui les suit. Ainsi, `to` → `toS`, `cl` → `clM` ou `pe -` → `pe-1` relèvent de R5. Seuls la hauteur (`hX`, R5 bis) et les lettres significatives (R7) n'en font pas partie.
Subpunctis et prepunctis : relèvent aussi de R5. *(Confirmé par marteo, 31/10/2026.)* Tout changement du type ou du nombre de subpunctis/prepunctis (`su`/`pp` + `t`, `u`, `x`…, ex. `sut2` → `suu2`, refusé par marteo dans 09H1N1R3) est **soumis à un humain**.
Quand dcrochu le remplace par un autre, on ne tranche pas seul, même sur des notes identiques. Exemples relevés, que marteo a adoptés après examen : `vi-su3` → `vi-sut1su2` (tractulus dans les subpunctis), `to` → `toS`, `vi/pe…` → `scM2…` (1122N3R1 « á »). Il ajoute aussi les hauteurs relatives quand elles manquent : `pr` → `prhj`, `ci-` → `ci-hj`. Il corrige celles qui sont fausses : `vihj` → `vihl` (1122N3R2, « Qui », trois fois).
Exemples du second lot, tous adoptés : 0810N3R2 « pó » `vi/pehi` → `scM2`, « tum » `cl-hhppt2` → `sf-`, et « Hip » `j|tahj` → `ji|clhjlsc3` (correction d'erreur annoncée par dcrochu, mélodie comprise).
`to` → `toM1` : toujours garder marteo. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Le modificateur `M1` ajouté par dcrochu sur un torculus est refusé, sans décision (ex. 11H1N2R3 *jusTI-am*, PR #509).
Lots de décisions R5. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* « Section synthétique » désigne ci-dessous un passage où le NABC de marteo est entre crochets (après un `ob` pas encore fermé par un `cb`) ; hors crochets, le neume est transcrit directement d'un manuscrit et toute retouche demande de consulter le manuscrit.

- **Épisème NABC ajouté** (`cl` → `cl-`, `ql-`, `pe-1`…) : adopté dans une section synthétique, avec une case à cocher dans « À vérifier » ; hors crochets, décision humaine.
- **Épisème NABC retiré** : décision humaine.
- **Virga → tractulus** (`vi` → `ta`) et **`pe` ↔ `peS`**, sans changement mélodique : adoptés sans signalement dans un verset synthétique ; décision humaine dans un verset hors crochets (verset authentique du manuscrit) et dans le répons.
- **Virga + pes → scandicus** (`vi-/pehi` → `scM1`, `scG-1`…, mêmes notes) : toujours adopté (hauteurs de marteo conservées selon R5 bis).
- **Clivis + prépunctis → `sf-`** (`cl-ppt2` → `sf-`) : toujours adopté ; un bémol proposé en même temps reste une décision (R3 bis).
- **Deux clivis → porrectus flexus** (`clcl` → `pf`) : toujours adopté. Attention : `pf` est le *porrectus flexus*, pas un pes flexus.
- **Trigon `tr-1` → `tr-3`, pes avec prépunctis → deux tractulus** (`pe~ppu1` → `ta-/ta>`) : décision humaine.

R5 bis. Hauteurs relatives NABC (`hX`) : on n'accepte que les modifications de dcrochu à la hausse. *(Confirmé par marteo.)* On accepte par exemple `hh` → `hi` ou `hj`, ou `hi` → `hk`. Une modification à la baisse est refusée.
La hauteur par défaut est `hf`, donc une **suppression** de hauteur équivaut à un abaissement et se refuse *(confirmé par marteo)*, tandis qu'un **ajout** au-dessus de `hf` s'accepte.
Hauteurs de marteo sous `hf` : toujours conservées. *(Confirmé par marteo.)* Si marteo a posé une hauteur inférieure à la hauteur par défaut (`he`, `hd`…), on la garde, quoi que propose dcrochu : suppression, ou modification.
Valeur à retenir pour une hausse : celle de dcrochu, sauf plafond. *(Confirmé par marteo.)* On prend la valeur exacte de dcrochu, **sauf** si les notes carrées (gabc) du neume concerné ne dépassent pas la hauteur `k` : la hauteur NABC est alors **plafonnée à `hl`**. Exemple : dcrochu propose `tohm` sur un torculus dont la note la plus haute est `k` ou plus bas ; on retient `tohl`. La règle porte sur les lettres gabc telles qu'elles sont écrites, quelle que soit la clé.
Le plafond ne vaut que pour les hausses de dcrochu. *(Confirmé par marteo, 31/10/2026.)* Si marteo a déjà noté une hauteur au-dessus de `hl` (`hm`…), on la laisse telle quelle. **Le plafond ne s'applique pas si les notes montent au-delà de `k` dans le même groupe gabc** *(confirmé par marteo, 31/10/2026)*.
Contrôle avant chaque PR : une hauteur au-dessus de `hl` ne peut apparaître que sur un neume dont le groupe gabc dépasse `k` (ex. 1111N1R1 « tá », notes jusqu'à m : `sahk` → `sahn` de dcrochu, adopté). Erreur relevée dans 09H1N1R3 « aMIcum » : `sahl` → `sahm`).
Cas particulier : torculus de cadence `ql!clppt1to…`, plafonné à `hl` (application de la règle précédente). *(Confirmé par marteo.)* Dcrochu y met systématiquement `tohm`. On accepte la hausse jusqu'à `tohl`, jamais au-delà : face à un `tohm` de dcrochu, un `tohj` ou un `tohk` de marteo devient `tohl`, et un `tohl` reste tel quel. Marteo a d'ailleurs lui-même monté des `hk` à `hl` dans les fusions de 1130. Marteo n'a pas toujours appliqué cette règle (« par flemme »). Les fusions déjà faites ne font donc pas foi sur ce point, et c'est la règle qu'il faut suivre. Relecture des cas observés :

Pièce, syllabe	marteo	dcrochu	Sens	Décision selon la règle
0810N3R2 « do »	`qlhh!clhh…vi-hi`	`qlhg!clhg…vi-hj`	baisse, puis hausse	garder `qlhh!clhh`, prendre `vi-hj`
0810N3R2 « tér »	`pe>1hi`	`pe>1hj`	hausse	**à adopter** (refusé par marteo)
0810N3R2 « tus »	`tohjtohkprhj`	`tohhtohiprhi`	baisse	**refuser**
0810N3R2 « Chris », « Sanc » ; PMEXN1R1 « æs »	`qlhi!clhi…`	`ql!cl…`	suppression	**refuser**
MUXXN1R3 « et »	`qi-su2`	`qi-hisu2`	ajout au-dessus de hf	**à adopter** (refusé par marteo)
0829N1R3 « vit », « cum »	`cl!pi`	`clhj!pihj`	ajout au-dessus de hf	**à adopter** (refusé par marteo)
0829N1R3 « la »	`cltohh`	`cltohg`	baisse	**refuser**
1122N3R2 « Qui » (×3)	`vihj`	`vihl`	hausse	**adopté**

R5 ter. Teneur des versets : ajouter `tahh` d'office. *(Confirmé par marteo.)* Si la teneur d'un verset est sur `i` ou `j` dans les notes carrées, on ajoute la hauteur `hh` aux tractulus de la teneur (`ta` → `tahh`), même si dcrochu ne l'indique pas. De même, si la teneur est notée en virgas, on ajoute `hh` aux virgas (`vi` → `vihh`) *(confirmé par marteo)*. On mentionne ces ajouts dans la description de la PR.

R6. Espacement NABC `//` de dcrochu : réduit à `/` devant un torculus (`to`), gardé tel quel devant tout autre neume. *(Confirmé par marteo.)* Un torculus suivi de ses modificateurs ou de sa hauteur (`toS`, `tohj`, `to-1`…) compte comme `to` *(confirmé par marteo)*.
Les fusions passées ne l'ont pas toujours respectée. Selon la règle, il aurait fallu garder `//` devant `cl` (1122N3R1 « di », 0508N2R1 « præ ») et devant `pf` (1122N3R1 « tum »), et réduire à `/` devant `to` (PMEXN1R2 « su » ×2, 1122N3R1 « Hó », MUXNN1R1 « tu »).
Réductions d'espacement par dcrochu : toujours refusées. *(Confirmé par marteo.)* R6 ne s'applique qu'aux `//` que dcrochu **ajoute**. Quand c'est dcrochu qui réduit l'espacement de marteo (`//` ramené à `/`, `/` supprimé, décalage à gauche `` ` `` supprimé), on garde la version de marteo, **y compris devant un torculus**.
Exception : espacements liés à une altération. *(Confirmé par marteo.)* Quand les notes carrées de la syllabe contiennent une altération (`x` ou `y`), l'espacement NABC qui lui fait de la place (souvent `///` à `//////`) **échappe à R6** :

- si l'altération est **refusée**, l'espacement ajouté pour elle disparaît aussi ;
- si l'altération est **acceptée**, ou présente dans les deux versions, on retient **l'espacement le plus grand** des deux.

Observations brutes qui ont conduit à la question : les `//` que dcrochu met en tête de neume avaient presque toujours été réduits :

- à `/` : 0508N2R1 (« Cu », « ho », « præ », « o »), 1122N3R2 « á », 1122N3R1 « tum » ;
- à rien : 1122N3R1 « Hó », « di » ; 0829N1R3 « li » ; MUXNN1R1 « tu ».

Les décalages vers la gauche sont en revanche repris (``` → ````, MUXNN1R1 « Qui » ; ajout de ``, MUXXN1R3 « et »).
Contre-exemple : dans PMEXN1R2, trois `//` de dcrochu ont été repris tels quels (« Chris », « su » deux fois), alors qu'un quatrième a été réduit à `/` (« tá »).

R7. Lettres significatives : on adopte les modifications de `lsc` (en les signalant dans la PR) ; pour les autres lettres, ajouts et suppressions adoptés et à vérifier, changements de lettre ou de position soumis à un humain. *(Confirmé par marteo, révisé le 31/10/2026 et le 01/11/2026.)*

- `lsc` (*celeriter*) : ajouts, suppressions et changements de position **adoptés et signalés** (ex. 0829N1R3 « i » : `lsc2` → `lsc3`).
- Toutes les autres lettres (`lsi`, `lse`, `lsl`, `lst`, `lsal`…) *(décision de Thomas, 01/11/2026)* :
  - **ajout** d'une lettre absente chez marteo, ou **suppression** d'une lettre de marteo : **adopté**, avec une case à cocher dans la section « À vérifier » de la PR ;
  - **changement de lettre** (ex. `lss2` → `lssc2`) ou **de position** (ex. `lsi8` → `lsi6`) : **soumis à un humain**, marteo gardé en attendant. Raison : marteo a refusé `lsi8` → `lsi6` (09H1N1R3, 11H1N2R3), `lsal3` → `lsal2` (0205N2R1), et retouché `lst` (PMEXN1R1).

  Restent refusées : la `lse` ajoutée en reprise finale (règle du 31/10) ; le remplacement de `lslc` par `ls l + lsc` (exception ci-dessous).
- Les lettres tironiennes (`lt…`) suivent la même règle que les lettres autres que `lsc` : décision humaine.

Les observations ci-dessous datent de la première version de la règle (tout adopter et signaler).
Exception : lettre composée `lslc`. *(Confirmé par marteo.)* Quand dcrochu remplace le `lslc` de marteo (*levare celeriter*) par deux lettres séparées `lsl + lsc`, on **garde `lslc`**. On le signale dans la PR, pour vérifier sur le manuscrit qu'il s'agit bien d'une seule lettre composée *lc*. Les observations qui suivent montrent pourquoi ce signalement est nécessaire.
Exception : `lse` ajoutée dans la reprise finale. *(Confirmé par marteo, 31/10/2026.)* Il arrive que dcrochu ajoute une `lse` à la reprise de la seconde partie du répons, en fin de fichier, souvent avec le décalage que marteo met au même endroit dans le corps du répons. Cet ajout est **toujours refusé**, décalage compris (ex. 08H1N2R2 « In », PR #155 : `In(f|```talse4)` → `In(f|ta)`).
MUXNN1R1 : `lssm2` → `lssm3`, `lss2` → `lss3`, ajout de `lsi7` et `lsi8`, tous adoptés. Mais un second commit replace un `lsi` « against dcrochu, having checked again with the ms ». Le manuscrit tranche.
Second lot :

- **Adoptés** : ajout de `lsl2` (1123N2R3 « mo »), suppression de `lse6` (PMEXN1R2 « no »), ajout de `lse 4` (PMEXN1R2 « a »).
- **Retouché** : 1123N2R3, `lsal` et `lsb` forment un seul groupe (*altius bene*), porté par le torculus de « bí » (`tolsal3lsb3`). Ils sont donc retirés de la bivirga voisine, alors que dcrochu y gardait `lsb2`.
- **Retouché** : PMEXN1R1, position du `lst` sur « jam » : marteo en propose une troisième (`lst3`), « la version de dcrochu n'est pas bonne ».
- **Refusé** : MUXXN1R3 « tén », `lsi9` → gardé `lsi8` (« je ne pense pas que le lsi soit en position 9, mais en 8 »).

R8. Conventions typographiques de marteo : conservées.

- L'astérisque est une syllabe vide à part : `<sp>*</sp>()` (dcrochu le colle à la syllabe suivante, ce qui est refusé, 0829N1R3).
- Balises T.P. *(confirmé par marteo)* : les deux ordres, `<c><i>T.P.</i></c>` et `<i><c>T.P.</c></i>`, sont corrects. On garde celui de marteo et on ignore un changement d'ordre proposé par dcrochu. En revanche, on **corrige toute imbrication fautive** (balises qui se chevauchent, comme dans CBMVN2R1), et on la mentionne dans la PR.
- Orientation explicite de l'oriscus (`0` → `01`) : adoptée.
- **Remplacements en masse restés incomplets : on les complète au passage** dans chaque fichier touché par une PR, et on le mentionne dans la PR.
  - **Oriscus après un punctum, une note plus haut** : `e@fo` → `ef01`, `g@ho` → `gh01`, et de même `X@Yo` ou `X!Yo` → `XY01` *(confirmé par marteo : à appliquer systématiquement)*. Il en reste 32 au 30/10/2026, dans les `_marteo` : `e@fo` ×10, `e!fo` ×1, `g@ho` ×6, `g!ho` ×1, `h@io` ×1, `i@jo` ×6, `i!jo` ×4, `j@ko` ×2, `j!ko` ×1.
    Exclus : les oriscus au milieu d'un salicus (`f@goh`, `g@hoi`, `e!fog`…, oriscus suivi d'une autre note). *(Confirmé par marteo, 31/10/2026 : « on ne commence pas ce chantier ».)* On ne les convertit pas, sans exception (la PR #243 sur 0501N2R1 a été fermée pour cette raison).
  - **Coupe *San/ctus* → *Sanc/tus*** (commits `86c2d6ca` et `b2159eb1`, R2) : il en reste environ 83, dans 73 `_marteo`.
  - **Tristropha abrégée** `fsss` → `fsfsfs` (commit `7a7e0e71`, car la notation abrégée ne s'affiche pas dans exsurge.js) : il en reste 1. Selon R14, on développe aussi la **distropha abrégée** `fss` → `fsfs`, qui n'avait pas été remplacée en masse : 870 occurrences dans 423 `_marteo`.
  - *alleluja* → *alleluia* : complet.
- **Texte.** *(Révisé par marteo le 31/10/2026.)* Hors syllabation (R2) et balisage :
  - **Mots** (mot changé, ajouté ou supprimé, retour au texte d'un manuscrit, de Sandhofe ou de Hartker) : on **garde toujours le texte de marteo**, ainsi que la mélodie des syllabes concernées (ex. 0205N1R1, 0202N2R3).
  - **Accents et ponctuation** (accent ajouté, déplacé ou retiré, virgule mal placée…) : on **adopte la version de dcrochu et on la signale** dans la PR (ex. 0205N1R1 *xís*, 09H1N1R3 « justum est, »).
  - **Coquilles** (lettre manquante ou en trop dans un mot) *(confirmé par marteo, 01/11/2026)* : si c'est **certainement** une coquille, on **adopte la correction et on la signale** (ex. A4N3R1 *sucípiant* → *suscípiant*). Au moindre doute, et pour toute variante de graphie (*oboedientia/obedientia*, *Genetricis/Genitricis*, *pœ/pæ*…), on **soumet à un humain**.

  Pour mémoire, marteo garde en général le texte romain : dans 0810N3R2, dcrochu avait pris le texte de Hartker (« credis »), et marteo a gardé « credideris ».

Coquilles dans les neumes et les espacements de marteo. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Comme pour le texte, une coquille de marteo dans le NABC ou dans l'espacement gabc (clivis en trop, prépunctis erronés, espaces parasites en tête de groupe…) est corrigée selon dcrochu et signalée, **seulement si l'agent est très confiant** qu'il s'agit d'une coquille ; au moindre doute, décision humaine (ex. P7F2R2, PR #485 ; 0121N1R2 « margaRItas », PR #97).

R9. Punctum inclinatum liquescent : on refuse toujours sa transformation en stropha liquescente. *(Confirmé par marteo.)* Quand dcrochu change un `G>`, `H>`, `I>`… (inclinatum liquescent) en `gs>`, `Gs>`, `!Hs>`… (stropha liquescente), on garde la forme de marteo.
Dcrochu termine certains mélismes par `…I!Hs>` (stropha liquescente détachée), alors que marteo écrit `…IH>`. Marteo l'a refusé deux fois : 1123N2R3 « in » (annoncé par dcrochu comme « IN mari liquescence ») et 0810N3R2 « sum » (« JeSUM liquescence ---> !Hs> »).

R10. Découpage d'un mélisme en plusieurs couples `gabc|nabc` : on privilégie toujours le découpage le plus fin, qu'il vienne de marteo ou de dcrochu. *(Confirmé par marteo.)*
Attention : quand on reprend un découpage, il faut comparer le contenu de chaque segment redécoupé, et pas seulement les frontières. Un changement de découpage peut cacher d'autres modifications (notes, neumes, hauteurs, lettres) qu'il faut traiter avec les autres règles. Méthode : on concatène les segments gabc de part et d'autre, puis les segments nabc, et on les compare.
Application aux cas observés : 0810N3R2 « a », découpage de marteo (plus fin) gardé, conforme ; MUXXN1R3 « le », découpage de dcrochu (plus fin) refusé par marteo, à adopter selon la règle, après vérification du contenu.
Observations brutes : Un long mélisme peut s'écrire `(gabc1|nabc1|gabc2|nabc2…)`, ce qui aligne mieux les neumes sur les notes. Les deux cas observés vont en sens inverse :

- 0810N3R2 « a » : marteo garde son découpage `jkj|tohk|iji|tohk|hhog|prhi`, alors que dcrochu fusionne en un seul couple ;
- MUXXN1R3 « le » : marteo garde un seul couple, alors que dcrochu découpe en `hvGFg|ci-vi|egf/ge|/to/cl`.

Dans MUXXN1R3 « le », la vérification du contenu fait apparaître une autre modification : les notes sont identiques, mais le nabc passe de `ci-vitocl` à `ci-vi + /to/cl`, avec deux espacements `/` ajoutés (R6).

R12. Groupements gabc : toute modification de dcrochu est refusée, qu'il fusionne ou qu'il coupe. *(Confirmé par marteo.)* On garde toujours le groupement de marteo. Dcrochu ne peut ni fusionner des notes ou des neumes que marteo séparait, ni couper ce que marteo liait (ex. `g!h` → `g/h`). Les simples changements de largeur d'espace entre groupes restent régis par R13. Cela couvre la suppression des « coupures à mi-pente ascendante » (CMA) et tout remplacement de `/` par `!` ou `@`. Exemples refusés par marteo : 0829N1R1, 0810N3R1, APEXN1R1, CBMVN3R2, 1130N2R1 « dam » et « bá ».

R13. Espacement gabc `//` → `/` : après un punctum seul, ou devant une seule note finale un degré plus haut. *(Confirmé par marteo.)* Dans les notes carrées, on adopte le `/` de dcrochu à la place du `//` de marteo seulement quand le groupe qui précède est un **punctum seul**, une seule note carrée (ex. `g//hi` → `g/hi`). Dans tous les autres cas (virga, neume de plusieurs notes…), on garde le `//`, sauf le cas suivant.
Second cas : une seule note finale, un degré au-dessus. *(Décision de Thomas, 01/11/2026.)* On adopte aussi le `/` de dcrochu quand l'espacement est suivi d'**une seule note jusqu'à la fin de la syllabe**, quelle que soit sa forme (punctum, virga, liquescente, oriscus…), et que cette note est **un degré au-dessus** de la note qui précède l'espacement, quel que soit le groupe qui précède (ex. `fwg_//hv` → `fwg/hv` sur *Sancto*, `hif_//gv` → `hif/gv`, `ixdh_//i>` → `ixdh/i>`). Cela couvre les exceptions que marteo avait admises dans 11H1N2R1 (*PÓpulis*, PR #514) et P7F2R2 (PR #485).
Un punctum qui porte un **épisème** chez marteo (`g_//`) compte comme un punctum seul *(confirmé par marteo)*, de même qu'un punctum précédé d'un **bémol** (`ixh_0//`) *(confirmé par marteo, 31/10/2026)*. Un **point** sur un punctum qui précède un groupe ne devrait jamais se produire : s'il s'en présente un, on le **signale** à marteo. Aucun n'a été trouvé dans les `_marteo` au 30/10/2026.
Même si marteo l'a refusée auparavant. *(Confirmé par marteo, 31/10/2026.)* La réduction `//` → `/` après un punctum seul s'applique aussi quand marteo avait déjà refusé ce changement de dcrochu dans un état antérieur de la pièce : c'est une exception à R20 et au principe « un refus passé fait foi » (ex. 0106N3R1 « STEL », PR #106 : `Stel(f_0//gh>` → `Stel(f_0/gh>`).

R14. Strophas : toujours conservées, et notation développée. *(Confirmé par marteo.)*

- On refuse **tout** remplacement d'une stropha (`s`) par un punctum ou un inclinatum, y compris sur les notes d'un trigon.
- La notation abrégée est **toujours développée** : `fss` → `fsfs`, `fsss` → `fsfsfs`. Cela vaut dans tous les cas, que l'abréviation vienne de dcrochu ou se trouve déjà chez marteo.

R15. Autres changements de forme des notes carrées. *(Confirmé par marteo.)*

- **Climacus liquescent diminutif** (équivalent de la clivis liquescente augmentative), écrit `hgf~` chez marteo et `hvG~F~` chez dcrochu :
  - si la **première note porte un épisème** chez marteo (ex. `h_gf~`), on **garde la graphie de marteo** ;
  - sinon, on **adopte la graphie de dcrochu**.
- **Tout autre changement de forme** d'une note carrée (note caudée ajoutée, climacus en losanges, etc.) : on **demande à un humain**.

Restent régis par leurs propres règles : la stropha (R14), l'inclinatum liquescent changé en stropha liquescente (R9) et les liquescences absentes du manuscrit (R4).
Salicus retiré, quilisma ajouté en tête de groupe : restent des décisions humaines. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Les remarques de marteo (« les notes carrées suivent H sauf nécessité », PR #485 ; un groupe ne commence pas par un quilisma, sauf exception, PR #509) guident la décision, mais ne la tranchent pas d'office.
Oriscus et quilisma sous le neume correspondant : adoptés. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Quand dcrochu ajoute dans les notes carrées un **oriscus** sous un neume NABC qui en comporte un (`or`, `vs`, `pr`, `pi`) ou un **quilisma** sous `ql` ou `qi`, sans changer le NABC de marteo, on adopte, avec une case à cocher dans « À vérifier » (ex. E1N2R3 *SERvi*, PR #274 ; 1227N1R3 *EvangeLÍSta*, PR #240). Une virga NABC (`vi`) peut correspondre à une note carrée ordinaire ou à une virga : un passage punctum ↔ virga reste une décision humaine. Les liquescences ajoutées ou retirées dans les notes carrées restent aussi des décisions humaines.

R16. Reprise après le verset : toujours la forme choisie par marteo. *(Confirmé par marteo.)* Marteo peut écrire le premier mot seul (« Et. », « Qui. »), un simple `<sp>+</sp>(::h+z)` pour gagner une ligne, ou la reprise complète. Dans tous les cas, on garde son choix et on refuse les modifications de dcrochu sur ce point.

R17. Crochets `ob`/`cb` (zone de neumes synthétiques) : toute divergence va à un humain. *(Confirmé par marteo.)* Si marteo et dcrochu ne placent pas les crochets `ob`/`cb` au même endroit (ajout, suppression ou position différente), on **demande à un humain**.
Conséquence pour R3 : tant que cette divergence n'est pas tranchée, le caractère synthétique du verset est incertain. Le cas « verset synthétique » de l'arbre mélodique ne s'applique que si les deux versions ont les crochets aux mêmes endroits.
Hauteur des crochets. *(Confirmé par marteo.)* Quand on modifie la hauteur du neume NABC qui suit immédiatement `ob`, ou qui précède immédiatement `cb`, on donne la même hauteur au crochet. Par exemple, `obvi` devient `obhhvihh` et non `obvihh`. Cela vaut aussi pour les ajouts d'office (R5 ter).
Exception : `ob` avancé pour couvrir une syllabe sans neumes. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Quand dcrochu place l'`ob` d'un verset synthétique plus tôt que marteo, uniquement pour y inclure la ou les syllabes du début du verset que marteo a laissées sans neumes, on adopte le déplacement avec les neumes de dcrochu, dans le prolongement de R24 (ex. P5F5N1R2 *A summo*, PR #463 ; P3N1R1 *FEcisti*, PR #447 ; P3N3R1 *Sanctificati*, PR #451).

R18. Barres de division : toute divergence va à un humain. *(Confirmé par marteo.)* Si dcrochu propose une barre (`,` `;` `:` `::`, etc.) différente de celle de marteo, ou en ajoute ou en supprime une, on **demande à un humain**.

R19. Pièces « filles » (copiées d'une pièce mère). *(Confirmé par marteo.)* Certains répons reprennent un autre répons, sans lui être identiques (ex. 0815N3R1, CONPN2R1, CBMVN1R1, 1225N2R3). Pour une fille :

1. fusionner d'abord la **mère** ;
2. **reporter dans la fille les modifications faites à la mère**, passage par passage. On ne recopie pas la mère, puisque la fille a ses différences propres (texte, verset, adaptations), qu'il faut conserver ;
3. traiter ensuite selon les règles les propositions de dcrochu **propres à la fille**.

Conformément à la règle « une PR par répons », la fille a sa propre PR. Sa description renvoie à la PR de la mère et distingue les modifications reportées de la mère de celles qui sont propres à la fille.

R20. Ne compte comme proposition de dcrochu que ce qu'il a lui-même changé. *(Confirmé par marteo.)* Dcrochu est parti d'une version donnée de `_marteo`, celle qui existait à la date de son premier commit sur la pièce. On compare donc trois états :

- **B**, la base : `_marteo` au moment du premier commit de dcrochu ;
- **D** : `_dcrochu` actuel ;
- **M** : `_marteo` actuel.

Seules les divergences entre D et B sont des propositions de dcrochu, à traiter selon les règles. Les retouches que marteo a faites après B (divergences entre M et B, avec D = B) sont **conservées** et n'apparaissent pas dans la PR. Les signes rythmiques, que dcrochu retire toujours, n'entrent pas dans la comparaison (R1).

R25. Reprises : reporter les corrections adoptées. *(décision de Thomas, 01/11/2026)* Une correction adoptée sur un passage du répons est reportée d'office sur le même passage dans les reprises (*repetenda* après le verset et après le Gloria Patri, reprise finale), même si dcrochu a oublié de l'y faire, à condition que le passage soit identique (texte, notes et neumes) avant la correction. Exceptions : la `lse` ajoutée en reprise finale (R7) reste refusée ; une reprise que marteo a volontairement différenciée n'est pas alignée. Exemple : 0121N1R2 « circumdedit ME », `lss6` → `lss8`, reporté sur la reprise finale à la demande de marteo (PR #97).

R24. Section synthétique : compléter le NABC de marteo par celui de dcrochu. *(Confirmé par marteo, 01/11/2026.)* Dans un verset ou un répons **synthétique** (NABC de marteo encadré par `ob` en début et `c b` en fin de section), on reprend sans décision le NABC de dcrochu sur les syllabes où marteo n'a pas de neumes alors que les syllabes environnantes en ont, si la mélodie de la syllabe est la même dans les deux fichiers (ex. *annUNtiabunt*, *annuntiaBUNT* dans 11H1N2R1, PR #514 ; *saturaBÍmini* dans H1F5N1R2, PR #300, répons synthétique). Exclusions : les pièces où les versions de marteo et de dcrochu sont visiblement différentes (R21), et les NABC que marteo a simplement décalés d'une syllabe (décision, ex. *Ut omnis* dans 0503N3R2, PR #188). Hors des sections synthétiques, une syllabe sans neumes chez marteo reste sans neumes. R22 (fichier entièrement sans NABC) est inchangée.

R23. Corrections d'office : une PR même sans proposition de dcrochu. *(Confirmé par marteo, 01/11/2026.)* Les réductions `//` → `/` après un punctum seul (R13) et les syllabations non conformes aux exceptions de R2 (*quó/ni/am*, *po/te…*, *í/de/o*, *trans-…*) justifient à elles seules une PR, même si dcrochu n'a rien d'autre à reporter dans la pièce (ex. 0324N2R3, PR #242). Le **second cas de R13** (une seule note finale, un degré au-dessus) **n'est pas appliqué d'office** : on ne le fait que pour suivre une proposition de dcrochu *(décision de Thomas, 01/11/2026)*.

R22. `_marteo` sans NABC : adopter en bloc le NABC de dcrochu. *(Confirmé par marteo, 31/10/2026.)* Si le fichier `_marteo` n'a pas de neumes NABC (pièces reprises de Sandhofe, par exemple) et que les notes carrées des deux fichiers sont similaires (pas des mélodies complètement différentes, cf. R21), on adopte **en bloc** le NABC de dcrochu, sans décision neume par neume. Les notes carrées restent régies par les autres règles.

R21. Version de dcrochu complètement différente : garder marteo en bloc. *(Confirmé par marteo, 31/10/2026.)* Si le diff entre les deux fichiers montre que les pièces sont complètement différentes (autre source pour toute la pièce : texte et mélodie qui divergent presque partout, autre verset…), on garde la version de marteo entière, sans décision syllabe par syllabe. On ne traite, avec les règles communes, que les parties communes aux deux versions (typiquement le Gloria Patri). La PR le dit d'emblée. Exemple : 0202N2R3 (PR #114), où dcrochu suit Hartker et un autre verset.

R11. Alléluia du temps pascal : l'alléluia standard de marteo, arbitré par ORAL2. *(Confirmé par marteo.)* Partout où un alléluia pascal est nécessaire, on met l'alléluia standard de marteo, notes et neumes compris. Une formule uniformisée ou un alléluia double de dcrochu sont refusés ; ses autres retouches sont arbitrées par `ORAL2.gabc` (ci-dessous).
Portée *(confirmé par marteo)* : R11 ne vaut que pour l'alléluia **standard** de marteo. Pour un alléluia non standard (tiré d'un manuscrit, ou qui fait partie du texte du répons), on applique aux propositions de dcrochu les règles communes (R2 à R10, R12 à R20).
Arbitre : `gabc/ORAL2.gabc` *(décision de Thomas, 01/11/2026)* : ce fichier contient les alléluias standard dans les huit modes. Il sert à **reconnaître** un alléluia standard (même suite d'intervalles qu'un des huit modes, à la transposition près) et à **arbitrer** chaque proposition de dcrochu sur cet alléluia : on adopte la proposition quand ORAL2 donne raison à dcrochu, on garde marteo quand ORAL2 lui donne raison, et on soumet à un humain quand ORAL2 ne donne raison à aucun des deux. On ne recopie pas le contenu d'ORAL2 : seules les propositions de dcrochu sont arbitrées. Exemples : 0325N3R2 (PR #121), `g_0//ivHG` → `g_0/ivHG` et `{A}l` → `Al` adoptés, comme dans l'alléluia du 6e mode ; 0319N3R2 (PR #126), virga adoptée mais liquescence refusée sur *Al*. Un alléluia qui ne correspond à aucun mode d'ORAL2 n'est pas standard (ex. 0503N3R1, PR #133, alléluia « modified according to the sources ») : règles communes.
Le Gloria Patri, lui, n'a pas de régime particulier *(confirmé par marteo)* : on lui applique les règles communes (R2 à R10), comme au reste de la pièce, même quand marteo a mis le Gloria Patri standard du mode.

Décisions de marteo en revue des PR (30/10/2026)

Arbitrages au cas par cas, consignés comme précédents. Ils ne changent pas les règles.

- **Plafond `hl`** : 09H1N1R3 « mí » (aMIcum), la PR avait remplacé `sahl` par `sahm`, ce qui enfreint R5 bis. Corrigé.
- **Clé avec bémol** : 09H1N2R2, dcrochu réécrivait la pièce en clé d'ut 2e ligne pour supprimer les bémols. marteo choisit `(cb4)` : tous les `ix` deviennent superflus et sont supprimés, avec les `////` NABC qui les accompagnaient.
- **Regroupement admis par exception** (R12) : 09H1N2R2 « TAS » (præcipiTAS), `ighwi_HG` → `ig!hwi_HG`.
- **Coquille de texte** (R8) : 09H1N1R3, virgule de « justum est, » placée hors de la syllabe chez marteo, corrigée comme chez dcrochu.
- **Virga longue** : 0501N1R3, `vi-` → `vi` refusé, car l'édition typique laisse un grand espace après cette virga.
- **Version entièrement différente** : 0202N2R3, dcrochu propose un tout autre répons ; on garde celui de marteo et on n'en reprend que les retouches du Gloria Patri.
- Décisions « humain » tranchées en faveur de dcrochu : bécarres et bémols ponctuels (09H1F2R2 « STA », 09H1N1R3 « TE »), glyphes NABC (09H1F2R1 `scM1`, 0624N2R3 `bv-`, 0205N1R1 `bv-`, 0125N2R3), formes d'oriscus (09H1F2R2 `ef01`, 0624N2R3 `ihhog`), accent *xís* (0205N1R1). En faveur de marteo : texte romain (0205N1R1), `suu2` et `lsi6` refusés (09H1N1R3), `lsal2` refusé (0205N2R1).

4 bis. Antiennes

(Décision de marteo, 10/11/2026.) Les antiennes (`office-part:an;`, identifiants en `…A1`, `…A2` …, ex. `1111N2A2`) se fusionnent comme les répons : même fichier cible `_marteo`, une PR par antienne, mêmes sections de description, même procédure (§ 6). Les règles R1 à R25 s'appliquent aux antiennes, **sauf celles qui supposent un verset ou une reprise du répons** ; s'y ajoutent les règles propres aux antiennes A1, A2… ci-dessous. Pour une antienne, les règles A priment sur les règles R.

Règles R : ce qui vaut pour les antiennes

Règles	Antiennes
R1, R2, R3 bis (exception de la cadence finale des modes 7 et 8 comprise), R4, R5, R5 bis, R6, R7, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24	**s'appliquent** telles quelles. Pour R24, la « section synthétique » est un passage de l'antienne encadré par `ob` … `cb`.
R3	**s'applique**, **sauf le cas 1** (verset synthétique) : on passe directement au cas 2.
R11	**s'applique** à l'alléluia pascal de l'antienne (arbitrage par `ORAL2.gabc`) ; le paragraphe sur le Gloria Patri est sans objet.
R17	**s'applique** (divergence de crochets `ob`/`cb` → humain), **sauf** la conséquence pour le cas 1 de R3 et l'exception de l'`ob` avancé en début de verset.
R5 ter (teneur des versets), R16 (reprise après le verset), R25 (reprises), exception de R7 sur la `lse` ajoutée en reprise finale	**propres aux répons** : sans objet pour les antiennes.

> **R3 bis et la cadence finale.** *(Décision de marteo, 10/11/2026.)* L'exception de R3 bis vaut aussi pour les antiennes : un bémol proposé par dcrochu dans la **cadence finale** d'une antienne de mode 7 ou 8 est **toujours refusé**, sans consulter personne. Dans une cadence intérieure, la règle générale s'applique : **décision humaine**.

Règles propres aux antiennes

> **A1. Première note de l'antienne et différence : le changement de la première note entraîne celui de la différence.** *(Décision de marteo, 10/11/2026, PR #528.)* La différence (terminaison psalmodique, notée dans `<eu>…</eu>` et dans l'en-tête `mode:`) conduit à la première note de l'antienne, que l'on reprend après le *Gloria Patri*. Les deux vont donc ensemble :
>
> - quand un changement de la **première note** de l'antienne proposé par dcrochu est **adopté** (par une règle ou par une décision), on **adopte aussi** son changement de différence : les notes de l'`<eu>` et la ligne `mode:` (ex. 1111N2A2, PR #528 : *TEtradius* `g` → `e` adopté, donc `mode:7c2;` → `mode:7d;` et `E.(ih)` → `E.(gi)`) ;
> - **sauf** si la différence de dcrochu est interdite par une autre règle (ex. A2) : on garde alors celle de marteo et on ajoute une case à cocher dans « To check » pour vérifier qu'elle convient à la nouvelle première note ;
> - sans changement de première note adopté, un changement de différence proposé par dcrochu reste régi par les règles communes (R3, cas 6 : **décision humaine**), sous réserve de A2.
>
> La première note se compare à la transposition près : un simple changement de clé (même mélodie écrite plus haut ou plus bas) ne change pas la première note.

> **A2. Ton 8a : exclu du Nocturnale Romanum.** *(Décision de marteo, 10/11/2026, PR #529.)* On n'emploie pas la différence 8a. Une proposition de dcrochu qui passe une antienne en `mode:8a;`, ou qui donne une différence de ton 8a dans l'`<eu>`, est **toujours refusée** : on garde la ligne `mode:` et l'`<eu>` de marteo. Si un changement de clé est adopté par ailleurs, l'`<eu>` de marteo est transposé avec le reste (ex. 1111N2A3, PR #529 : `mode:8c;` gardé, `E(j) U(j) O(h) U(j) A(k) E.(j)` en c4 devenu `E(h) U(h) O(f) U(h) A(i) E.(h)` en c3).

Décisions de marteo sur les premières antiennes (10/11/2026)

Arbitrages au cas par cas, consignés comme précédents. Ils ne changent pas les règles.

- **Changement de clé** (aucune règle) : adopté dans 1111N3A1 (PR #530, `c4` → `c3`, GABC et NABC de dcrochu repris en entier) et dans 1111N2A3 (PR #529, toutes les notes transposées, hauteurs NABC d'origine de dcrochu). Dans les deux cas, les signes rythmiques de marteo sont conservés et transposés (R1).
- **Stropha finale** (R14) : dans 1111N3A1 (PR #530), le `hhog>` de dcrochu sur *niTÉNtem* a été adopté avec le reste de sa version, contre `jjoIs<`.
- **Discordance GABC/NABC admise par exception** : 1111N2A1 (PR #527), *fíliA* `a(hj|ta>)` : mélodie de marteo, tractulus liquescent de dcrochu.
- **Variantes bien attestées** (R3 cas 6) : adoptées dans 1111N2A2 (PR #528), *TEtradius* et *DEi*. Coupe *cóg/ni/ta* de dcrochu refusée comme coquille, *có/gni/ta* gardé.

5. Libellé des commits

La quasi-totalité des commits de `gabc/` vient du site de propositions (nocturnale.marteo.fr). Ils suivent des gabarits fixes, en anglais :

Gabarit	Auteur git	Sens	Nombre
`<user> edited <ID>: <message>`	l'utilisateur (dcrochu, marteo…)	Modification d'une proposition `ID_<user>.gabc`	≈ 9 000
`marteo selected <user>'s proposal for <ID>`	Matthias Bry	Copie de la proposition choisie dans `ID.gabc`	≈ 2 500
`<ID> by marteo was updated from the command line.`	marteo	Modification hors site	87
`Replaced X with Y via CLI`	marteo	Remplacement en masse (ex. `e@fo` → `efO1`)	≈ 120
phrase libre, avec renvoi éventuel à une issue (`#70`)	Matthias Bry	Opérations globales (crochets, Gloria Patri…)	—
phrase libre, ex. `Backported dcrochu's syllabisation and spacing, and various fixes, into marteo, for 1130`	Matthias Bry	**Fusion groupée**, faite en ligne de commande, de plusieurs `_marteo` d'une même fête : `fd597a81` (1130), `21772754` (APEX), `12fab5e4` (0121N3R2, P3F2R2, P3F4R1), `87ee10d1`, `844449f8`, `78df020a`. Ces commits ne portent pas le préfixe « marteo edited » : il faut les chercher pour retrouver une fusion.	—

Le message d'une fusion

Une fusion fait **deux commits** : `marteo edited ID: …` sur `ID_marteo.gabc`, puis `marteo selected marteo's proposal for ID`. Le message du premier dit ce qui a été repris et, surtout, **ce qui a été refusé et pourquoi** :

- `Backported dcrochu's changes` : tout est repris ;
- `Backported most of dcrochu's changes.` : l'essentiel est repris ;
- `Backported dcrochu's syllabisation`, `… syllabisation and NABC tweaks`, `… syllabisation and placement` : report limité à ces aspects ;
- `Backported dcrochu's changes except <quoi> because <raison>` ;
- `Backported some of dcrochu's changes - but I kept <quoi>, as <raison>` ;
- quand marteo repart entièrement de la version dcrochu : `dcrochu as of JJ/MM/AAAA + rsigns`, suivi après « ; » des retouches propres (`; changed two bars to reflect the structure of the text`).

Les syllabes visées s'écrivent avec la syllabe concernée en capitales : `ALleluia`, `inTENde`, `vestimentis tuIS`. Les messages de marteo sont en anglais. Ceux de dcrochu sont en français, en liste à puces par nature de changement : `• syllabisation : … • GABC : … • NABC : …`.

6. Procédure pour un répons à fusionner

*(Mode de livraison confirmé par marteo : on modifie `ID_marteo.gabc` sur une branche, avec **une PR par répons**.)*

1. Partir de `main` à jour et créer une branche dédiée au répons, par exemple `merge-ID`.
2. Lire les messages de commit de `ID_dcrochu.gabc` depuis la dernière modification de `ID_marteo.gabc` : ils listent les changements proposés.

3. Retrouver la base B dont dcrochu est parti (R20), puis aligner syllabe par syllabe B, `_dcrochu` et `_marteo`, en ignorant le second en-tête de dcrochu et les signes rythmiques. Ne retenir que ce que dcrochu a changé par rapport à B.
4. Classer chaque divergence (syllabation, mélodie, altération, liquescence, glyphe de base, hauteur NABC, espacement, lettres significatives, découpage, typographie), puis appliquer R1 à R10.
5. Modifier **uniquement** `gabc/ID_marteo.gabc`. On ne touche ni à `ID.gabc` (la sélection reste faite par marteo sur le site), ni à `ID_dcrochu.gabc`.
6. Réajuster les signes rythmiques sur les neumes modifiés (R1).
7. Rédiger le commit sur le modèle des messages de marteo (§ 5), en anglais : `ID: Backported dcrochu's changes except … because …`.
8. Pour tout point qu'une règle renvoie à un humain (bémols, glyphe de base NABC et modificateurs, texte, crochets `ob`/`cb`, barres de division, table Paléo, cas par défaut de R3, suppression d'élision, autre changement de forme de note), on **garde la version de marteo** dans le fichier. *(Confirmé par marteo.)*
9. Ouvrir la PR vers `main`, en anglais. Le format a été validé par marteo sur la PR #87. La description comporte :
   - **Backported** : tableau syllabe / avant / après / règle ;
   - **Refused** : les refus et leur règle ;
   - **Needs decision** : les points renvoyés à un humain, avec la version de marteo (conservée) et la proposition de dcrochu en regard, pour trancher dans la PR ;
   - **To check** (cases à cocher) : les lettres significatives adoptées (R7), les modifications adoptées « et signalées » (R3), les plafonds `hl` appliqués, les découpages de mélisme repris (R10), les ajouts `tahh` (R5 ter) et les remplacements en masse complétés au passage (R8).
10. **Statut de la PR** *(confirmé par marteo)* : une PR sans « Needs decision », qui n'a que des points « To check » ou rien du tout, est ouverte directement **prête à fusionner**. Une PR avec au moins une décision à prendre reste en **brouillon**.
11. Un répons où dcrochu n'a rien changé par rapport à sa base (R20) n'a pas de PR. Les répons « filles » (R19) attendent que la PR de leur mère soit fusionnée.
12. On avance par lots de 5 répons, enchaînés en continu.
13. Marteo relit et fusionne la PR, puis sélectionne la proposition sur le site.

7. Questions ouvertes (récapitulatif)

1. ~~Les coupes « contem/ptórem » et « san/ctum » ont-elles été conservées délibérément ?~~ Réponse : non, ce sont des oublis. On adopte toujours la syllabation de dcrochu, sauf pour « quó/ni/am » (R2).
2. ~~Pourquoi le bécarre de « DIxit » (1122N3R1) n'a-t-il pas été repris ?~~ Réponse : c'est un oubli. Les bécarres sont toujours adoptés, les bémols sont soumis à un humain (R3 bis).
3. ~~Sur quel critère « cón » a-t-il été mis en `cl~` (1122N3R1) ?~~ Réponse : `cl~` équivaut à `vi>`, donc marteo a suivi dcrochu. Tout changement de glyphe de base NABC passe par un humain (R5).
4. ~~Les hauteurs NABC et le `lsc3` refusés dans 0829N1R3 relèvent-ils du principe « Paleo table » ou d'une règle générale ?~~ Réponse : règle générale. On accepte les changements de hauteur de dcrochu seulement à la hausse (R5 bis). Les lettres significatives sont acceptées et signalées dans la PR (R7). Les refus passés de marteo ne font pas foi.
5. ~~Quelle est la règle d'espacement : `//`, `/` ou rien ?~~ Réponse : devant un `to`, on réduit à `/` ; ailleurs, on garde `//` (R6).

6. ~~Pour les fusions à venir : modification de `ID_marteo.gabc`, ou proposition à part ?~~ Réponse : on modifie `ID_marteo.gabc` sur une branche, avec une PR par répons (§ 6).
7. ~~Faut-il toujours refuser la forme `lHs>` de dcrochu (R9) ?~~ Réponse : oui, la transformation d'un inclinatum liquescent en stropha liquescente est toujours refusée.
8. ~~Quelle règle pour les modifications mélodiques de dcrochu ?~~ Réponse : un arbre de décision qui dépend de l'origine de la version de marteo (édition typique, table Paléo, origine dcrochu), du type de passage (verset synthétique) et de la justification donnée par dcrochu (R3).
9. ~~Quand découper un mélisme en plusieurs couples `gabc|nabc` (R10) ?~~ Réponse : on prend le découpage le plus fin, après avoir vérifié qu'il ne cache pas d'autres modifications.

8. Questions en attente (issues de l'analyse des 185 autres fusions)

Six analyses parallèles ont passé en revue 185 des 202 autres répons déjà fusionnés. Les questions ci-dessous sont dédoublonnées et seront posées une par une. Chaque réponse sera intégrée aux règles.

Hauteurs NABC

10. ~~**Torculus de cadence** `qliclppt1to…` : faut-il un plafond face au `tohm` de dcrochu ?~~ Réponse : oui, on plafonne à `hl` (exception à R5 bis).
11. ~~Pour une hausse adoptée, prend-on la valeur exacte de dcrochu ?~~ Réponse : oui, sauf si les notes carrées du neume ne dépassent pas `k` : on plafonne alors à `hl` (R5 bis).
12. ~~Quand dcrochu supprime une hauteur **sous** `hf` (ex. `he`), faut-il l'accepter ?~~ Réponse : non, une hauteur de marteo sous `hf` est toujours conservée (R5 bis).
13. ~~Faut-il ajouter soi-même les hauteurs manquantes ?~~ Réponse : oui pour la teneur des versets sur `i` ou `j` (`tahh` d'office, R5 ter). L'harmonisation d'autres formules identiques n'a pas été tranchée : en attendant, on ne la fait pas.

Formules standard

14. ~~**Alléluia du temps pascal** : toujours garder celui de marteo ?~~ Réponse : oui, partout où un alléluia pascal est nécessaire (R11).
15. ~~**Gloria Patri** : le Gloria Patri standard du mode prime-t-il sur toutes les autres règles ?~~ Réponse : non. Le Gloria Patri suit les règles communes, comme le reste de la pièce (R11).
16. ~~**Bémols de cadence finale en modes 7 et 8** : règle durable ? Cadences intérieures ?~~ Réponse : refus systématique en cadence finale ; en cadence intérieure, décision humaine (R3 bis).

Graphie gabc

17. ~~**Coupures à mi-pente ascendante** (« CMA ») : toujours refuser leur suppression ?~~ Réponse : oui (R12).
18. ~~**Regroupements gabc** (`/` remplacé par `!` ou `@`) : toujours refusés ?~~ Réponse : oui, tout regroupement proposé par dcrochu est refusé (R12).
19. ~~**Espacement gabc** `//` ⇒ `/` entre groupes de notes : quelle règle ?~~ Réponse : `/` seulement après un punctum seul ; `//` conservé ailleurs (R13).
20. ~~**Strophas** : toujours garder celles de marteo ?~~ Réponse : oui. On refuse tout remplacement par un punctum ou un inclinatum, et on développe toujours la notation abrégée (R14).
21. ~~**Autres changements de forme de notes** : faut-il les refuser ?~~ Réponse : pour `hgf~` / `hvG~F~`, on garde marteo si sa première note porte un épisème, sinon on adopte dcrochu ; tout autre changement de forme est soumis à un humain (R15).

Espacement NABC

22. ~~Les longues séries de `/` liées à une altération échappent-elles à R6 ?~~ Réponse : oui. Elles disparaissent si l'altération est refusée ; sinon, on prend l'espacement le plus grand (R6).
23. ~~Quand dcrochu retire un espacement, ou supprime un décalage à gauche, faut-il refuser ?~~ Réponse : oui, toujours, y compris devant un torculus (R6).

Structure et balisage

24. ~~**Reprise après le verset** : forme courte ou complète ?~~ Réponse : toujours le choix de marteo (R16).
25. ~~**Crochets `ob`/`cb`** : ajout adopté et suppression refusée ?~~ Réponse : toute divergence est soumise à un humain (R17).
26. ~~**Barres de division** : relèvent-elles du seul choix de marteo ?~~ Réponse : non, toute divergence est soumise à un humain (R18).
27. ~~**Balise T.P.** : quel ordre retenir ?~~ Réponse : les deux ordres sont corrects, on laisse tel quel ; les imbrications fautives sont corrigées (R8).
28. ~~`ls1c` (lettre composée) ou `ls1` + `lsc` séparées ?~~ Réponse : on garde `ls1c` et on signale dans la PR (R7).
29. ~~Les modificateurs de neume (`s`, `M`, `-1` …) relèvent-ils de R5 ?~~ Réponse : oui, ils font partie du glyphe de base ; toute modification passe par un humain (R5).

Syllabation et texte

30. ~~Coupes de dcrochu non reprises par marteo : oublis ou exceptions ?~~ Réponse : il y a d'autres exceptions que *quó/ni/am* (*po/te…*, *i/de/o*, *dis/per*, *sic/ut*, *di/gnis*, *a/gnus*). Les suppressions d'élision passent par un humain (R2).
31. ~~Texte : quel critère pour un changement « trivial » ?~~ Réponse : toute différence de texte est soumise à un humain (R8).

Périmètre du chantier

32. ~~**Pièces copiées** d'un autre répons : comment les fusionner ?~~ Réponse : reporter dans la fille les modifications faites à la mère (sans recopier la mère), puis traiter les propositions propres à la fille (R19).
33. ~~**Fusions incomplètes** : faut-il refusionner les répons de la liste qui n'ont reçu qu'un report partiel ou une fusion antérieure aux propositions de 2026 ?~~ Réponse : non. Les 212 répons de la liste sont considérés comme traités, et toute proposition de dcrochu que marteo n'y a pas reprise est considérée comme refusée. Le chantier porte sur les répons **hors liste**.

    Déjà tranché *(confirmé par marteo)* : un répons de la liste des fusionnés **sans aucune modification de marteo postérieure** à celles de dcrochu est un répons où **toutes les modifications de dcrochu ont été refusées**. Ce n'est pas un oubli. Après vérification, seuls **6 répons** sont dans ce cas :

    - **0211N1R3, 0211N3R1, 0211N3R2** : la base de marteo est la Typica Desclée, et les deux fichiers portent des mélodies différentes (cf. R3, édition typique) ;
    - **0810N1R3** : marteo garde le texte romain, alors que dcrochu a rétabli celui de Hartker (R8) ;
    - **0908N1R2** et **COPON1R1** : aucune raison écrite.

    Les 11 autres répons d'abord comptés ici (les 1130, APEXN2R1, APEXN3R2, 0121N3R2, P3F2R2, P3F4R1) ont en réalité été fusionnés par des commits groupés en ligne de commande (§ 5). Dans 1130N2R2, les propositions de dcrochu sur le verset (10/05 et 07/08/2026) sont postérieures à la fusion : elles n'ont jamais été examinées. Ce ne sont donc pas des refus.

Compléments (analyse des refus en bloc)

34. ~~**Arbre R3** : dans quel ordre appliquer les cas, et que faire par défaut ?~~ Réponse : verset synthétique, puis édition typique, origine purement dcrochu, table Paléo, justification ; sinon, humain (R3).
35. ~~R13 : un punctum qui porte un signe rythmique de marteo compte-t-il comme un « punctum seul » ?~~ Réponse : oui. Un point dans cette position est anormal et doit être signalé (R13).
36. ~~**Sanc/tus** : convention à imposer partout ?~~ Réponse : oui, *sanc*/*tus* partout (R2).
37. ~~**Remplacements globaux** : faut-il compléter au passage un remplacement en masse resté incomplet ?~~ Réponse : oui pour l'oriscus (`X@Yo` → `XY01`). Les autres découlent de R2 (*sanc*/*tus*) et de R14 (strophas développées) (R8).
38. ~~Les liquescences du gabc doivent-elles suivre celles du NABC quand dcrochu les aligne ?~~ Réponse : pas de règle propre, on applique les règles existantes (R4, R5 pour un modificateur NABC, R15 pour la forme d'une note carrée). La suppression d'élision relève de R2 (décision humaine).

41. ~~Faut-il ajouter aux exceptions de R2 *có/me/dam*, *I/ní/ti/um*, *i/ni/qui…*, ou poser une règle générale (refuser les coupes qui détachent une consonne devant une voyelle) ?~~ Réponse : pas de règle générale, des règles par famille de mots. On accepte les coupes de dcrochu *In/í/ti/um*, *in/i/qui…* (ex. *in/i/qui/tá/tem*) et *cóm/e/dam* (R2).
42. ~~Coupe *tráns/e/at* de dcrochu : la garder ?~~ Réponse : oui, le préfixe *trans*/*tráns* reste entier ; *tran/se…*, *tran/si…* sont incorrects et doivent être signalés dans la PR (R2).

Bilan des revues de PR (31/10/2026)

43. ~~Bémols : adopter ceux de dcrochu ?~~ Réponse : non, sujet très sensible, décision humaine maintenue (R3 bis).
44. ~~Texte : distinguer mots et orthographe ?~~ Réponse : oui. Mots : marteo toujours ; accents et ponctuation : dcrochu, signalé (R8).
45. ~~Lettres significatives ?~~ Réponse : `1sc` toujours adoptées et signalées, les autres soumises à un humain (R7).
46. ~~Subpunctis/prepunctis ?~~ Réponse : régis par R5, décision humaine (R5).
47. ~~Glyphe NABC justifié par dcrochu, retrait d'un épisème NABC, mélodie non justifiée : nouvelles règles ?~~ Réponse : non, on garde les règles actuelles (R3, R5).
48. ~~Version complètement différente ?~~ Réponse : on garde marteo en bloc et on ne traite que les parties communes (R21).
49. ~~Plafond `hl` ?~~ Réponse : une hauteur de marteo déjà au-dessus de `hl` est laissée telle quelle (R5 bis).

Analyse outillée : alignement syllabique des états P, D et N tirés de l'historique git. Les catégories ont été vérifiées à la main sur les 5 pièces.